Prompt Complet en Français pour Version V0 - RIF-Stages

CONTEXTE & OBJECTIF

Je suis le chef de projet RIF-Stages. Mon équipe va développer la V0 (version minimale viable) d'une plateforme de gestion digitale des stagiaires pour le groupe RIF.

L'objectif est de digitaliser complètement le cycle de vie du stagiaire via 4 étapes clés. La V0 doit être fonctionnelle, simple, et couvrir les besoins essentiels des 4 acteurs principaux.

Je te donne des instructions détaillées pour chaque aspect de la V0.

1. ARCHITECTURE TECHNIQUE V0

Stack Technique Minimum

```
BACKEND:
- Framework: Express.js (Node.js) - Léger et rapide
- Base de données: PostgreSQL (données structurées)
- Authentification: JWT avec rôles (stagiaire, tuteur, RH, admin)
- API: RESTful API avec documentation Swagger/OpenAPI

FRONTEND:
- React.js avec Create React App (pas Next.js pour V0)
- TypeScript pour la fiabilité
- Tailwind CSS pour le styling rapide
- React Router pour la navigation
- Axios pour les appels API

INFRASTRUCTURE:
- Conteneurisation: Docker pour environnement cohérent
- Hébergement: Heroku/Vercel pour déploiement rapide
- Versioning: GitHub avec branches main/develop/feature
```

Structure de Base de Données

```
-- Tables essentielles V0
1. users (id, email, password_hash, role, created_at)
2. stagiaires (id, user_id, nom, prénom, école, spécialité, téléphone)
3. tuteurs (id, user_id, nom, prénom, département, poste)
4. candidatures (id, stagiaire_id, status, date_soumission, cv_url)
5. conventions (id, candidature_id, contenu, status_signature, date_génération)
6. tâches_onboarding (id, tuteur_id, stagiaire_id, description, status, échéance)
7. évaluations (id, stagiaire_id, tuteur_id, note, commentaires, date)
8. notifications (id, user_id, type, contenu, lu, date)
```

2. FONCTIONNALITÉS PAR ACTEUR - V0

A. POUR LE STAGIAIRE

```
1. Inscription/Connexion:
   - Formulaire d'inscription simple
   - Upload de CV (PDF uniquement)
   - Validation email

2. Dashboard Stagiaire:
   - Vue d'ensemble du statut candidature
   - Checklist des documents à fournir
   - Messagerie avec RH/tuteur
   - Calendrier des échéances

3. Candidature:
   - Formulaire en 3 étapes:
     a) Informations personnelles
     b) Formation/Compétences
     c) Préférences de stage
   - Prévisualisation avant soumission
   - Suivi statut en temps réel

4. Espace Stage (une fois accepté):
   - Convention à signer numériquement
   - Checklist onboarding
   - Documents importants
   - Formulaire d'évaluation final
```

B. POUR LE TUTEUR

```
1. Dashboard Tuteur:
   - Liste des stagiaires assignés
   - Checklist onboarding pré-définie
   - Dates importantes
   - Notifications actions requises

2. Checklist Onboarding:
   - 10 tâches prédéfinies modifiables:
     □ Présentation équipe
     □ Accès systèmes
     □ Définition objectifs
     □ Règles sécurité
     □ Planning réunions
   - Marquer comme complétées
   - Ajouter notes personnalisées

3. Évaluation:
   - Formulaire semi-structuré:
     * Compétences techniques (1-5)
     * Autonomie (1-5)
     * Intégration équipe (1-5)
     * Commentaires libres
   - Génération automatique certificat
```

C. POUR LES RH

```
1. Dashboard Admin RH:
   - Vue tableau de bord des candidatures
   - Filtres: statut, date, département
   - Métriques: nombre candidatures, taux acceptation

2. Gestion Candidatures:
   - Vue liste avec actions rapides
   - Boutons: "Voir CV", "Contacter", "Accepter", "Refuser"
   - Commentaires privés RH
   - Historique décisions

3. Génération Convention:
   - Template Word/HTML modifiable
   - Variables automatiques: {NOM}, {DATE_DEBUT}, etc.
   - Prévisualisation avant génération
```

```
   - Envoi automatique au stagiaire

4. Gestion Utilisateurs:
   - Création comptes tuteurs
   - Assignation stagiaire→tuteur
   - Réinitialisation mots de passe
```

D. POUR L'ADMIN SYSTÈME

```
1. Administration:
   - Gestion rôles/permissions
   - Logs activité
   - Configuration paramètres
   - Backup/restauration données

2. Monitoring:
   - Dashboard technique
   - Métriques performance
   - Erreurs système
   - Usage par fonctionnalité
```

3. WORKFLOW COMPLET V0

Étape 1: Candidature (5 jours max)

```
Jour 1: Stagiaire soumet candidature → Notification RH
Jour 2: RH révise → Peut demander infos supplémentaires
Jour 3: Décision RH (accepter/refuser) → Notification stagiaire
Jour 4: Si accepté → Génération convention auto → Envoi signature
Jour 5: Signature retournée → Notification tuteur assigné
```

Étape 2: Onboarding (Première semaine)

```
J-7: Tuteur reçoit checklist onboarding automatique
J-1: Rappel email des tâches à faire
Jour 1: Tuteur suit checklist avec stagiaire
Semaine 1: Checklist complétée progressivement
```

Étape 3: Pendant le stage

```
- Messagerie intégrée stagiaire↔tuteur
- Documents partagés (consignes, ressources)
- Point hebdomadaire automatique (email)
```

Étape 4: Fin de stage (7 jours avant fin)

```
J-7: Notification évaluation au tuteur
J-3: Rappel automatique
Jour dernier: Tuteur soumet évaluation → Génération certificat
J+1: Certificat envoyé au stagiaire + archive automatique
```

4. INTÉGRATIONS V0 OBLIGATOIRES

A. Calendrier Partagé

```
- Google Calendar API (priorité)
- OU Microsoft Graph (alternative)
- Fonctionnalités:
  * Création événements automatiques (début/fin stage)
  * Invitations automatiques
  * Synchronisation bidirectionnelle
  * Vue agrégée tous les événements stage
```

B. Système Notifications

```
1. Email (obligatoire):
   - Service: SendGrid ou Mailgun
   - Templates: 6 templates minimum
   - Langue: Français uniquement V0

2. Notifications in-app:
   - Bell icon avec compteur
   - Historique notifications
   - Marquer comme lu

3. Webhooks pour extensions futures:
   - Slack (préparé mais pas implémenté V0)
   - Teams (idem)
```

C. Gestion Documents

```
- Stockage: AWS S3 ou équivalent
- Formats: PDF, DOCX, images
- Organisation: /stagiaires/{id}/documents/
- Sécurité: Accès contrôlé par rôle
```

5. UI/UX EXIGENCES V0

Design System Minimal

```
- Palette: Bleu RIF (#166088) + accents verts
- Typographie: System fonts (Segoe UI, SF Pro, etc.)
- Composants: Tailwind UI components
- Responsive: Mobile-first à 320px
- Accessibilité: Niveau AA minimum
- Langue: Français uniquement
- Chargement: < 3s première page
```

Pages Essentielles V0

```
1. Landing page publique (candidature)
2. Login/Register
3. Dashboard (4 versions selon rôle)
4. Formulaire candidature
5. Gestion candidatures (RH)
6. Checklist onboarding (tuteur)
7. Formulaire évaluation
8. Admin panel
```

6. SÉCURITÉ & CONFORMITÉ V0

Mesures Obligatoires

```
- HTTPS obligatoire
- Hash passwords: bcrypt
- Protection CSRF/XSS
- Rate limiting API
```

```
- RGPD: consentement explicite
- Backup quotidien automatique
- Logs d'accès 90 jours minimum
```

Rôles & Permissions

```
1. Stagiaire: lecture/écriture données personnelles
2. Tuteur: lecture/écriture stagiaires assignés
3. RH: lecture/écriture toutes données stagiaires
4. Admin: tout accès + configuration
```

7. LIVRABLES & LIVRAISON V0

Definition of Done (DoD)

```
- [ ] Tests unitaires > 80% coverage
- [ ] Tests manuels flux complets
- [ ] Documentation utilisateur
- [ ] Documentation technique API
- [ ] Performance: < 3s chargement pages
- [ ] Mobile responsive vérifié
- [ ] Sécurité audit basique
- [ ] Backup/restore fonctionnel
```

Timeline V0

```
Semaine 1-2: Setup + architecture
Semaine 3-4: Backend core + API
Semaine 5-6: Frontend pages
Semaine 7: Intégrations (calendar, email)
Semaine 8: Tests + déploiement
Total: 8 semaines MVP fonctionnel
```

8. METTRE EN ŒUVRE CE PROMPT

Instructions pour l'équipe de développement:

```
1. Créer repo GitHub avec cette structure:
```

```
   /backend
   /frontend
   /docker
   /docs
   /scripts

2. Implémenter dans cet ordre:
   a) Setup projet + configuration
   b) Base de données + modèles
   c) Authentification + rôles
   d) API endpoints core
   e) Frontend pages basiques
   f) Workflow candidature
   g) Workflow onboarding
   h) Workflow évaluation
   i) Intégrations calendar/email
   j) Tests + déploiement

3. Utiliser ce prompt comme référence unique
4. Questions/clarifications: me contacter
```

9. ÉVOLUTION POST-V0

```
Phase 2 (V1):
- Notifications Slack/Teams
- API publique pour écoles
- Rapports avancés
- Mobile app React Native

Phase 3 (V2):
- Matching IA candidats/offres
- Chatbot assistant
- Analytics prédictifs
- Intégration SIRH existant
```